

Raport de Implementare - 31.03.2026

Autor: Dumitrița

Echipa de lucru (M3): Dumitrița (Extracție), Alexia (Vectori/Qdrant), Teodor (Orchestrare/Costuri), Laura (Analize/Tools)

Tehnologii: Java 21, Spring Boot 3, PostgreSQL, LangChain4j, DeepSeek V3.2, Tesseract, Whisper

1. Contextul Proiectului și Rolul Meu Specific

În cadrul grupului de lucru M3, misiunea mea a fost să creez „poarta de intrare” a datelor. Fără munca mea de extracție și curățare, Alexia nu ar avea ce să salveze în Qdrant, Teodor nu ar avea ce să ruteze, iar Laura nu ar avea ce să analizeze.

Responsabilitățile mele directe:

- Transformarea haosului în ordine: Luarea unui text liber ("am dat o sută jumate pe taxi") și transformarea lui în date pe care un calculator le înțelege.
- Multimodalitate: Să pot citi text, să „ascult” audio (Whisper) și să „văd” bonuri fiscale (OCR/Tesseract).
- Normalizarea limbajului: Să traduc argoul sau expresiile românești în cifre și date calendaristice standard.

2. Jurnalul de Prompting (Interacțiunea cu Gemini CLI)

Pentru a reuși să leg codul meu de al colegilor, am folosit Gemini CLI într-un mod foarte specific. I-am dat „la citit” schemele de proiect și responsabilitățile tuturor.

Pasul 1: Generarea fundației (Arhitectura Spring Boot)

Am vrut să mă asigur că structura respectă standardele echipei (Controller-Service-Repository).

Prompt dat lui Gemini CLI:

"Sunt Dumitrița din echipa M3 a proiectului Family Agent. Trebuie să încep dezvoltarea modulului de Extracție. Generează-mi un proiect Java 21 cu Spring Boot 3 care să includă: 1. Configurare pentru PostgreSQL (unde voi salva datele finale). 2. Structura de foldere conform pozei de arhitectură: controller, service, repository, model. 3. Dependințe Maven pentru LangChain4j și Tesseract. Te rog să ții cont că datele extrase de

mine vor fi folosite ulterior de Alexia pentru Vector DB, deci formatul de ieșire trebuie să fie un JSON curat și fix."

Pasul 2: Implementarea Logică (AI Extraction & NER)

Aici i-am cerut să facă partea cea mai grea: înțelegerea limbii române.

Prompt dat lui Gemini CLI:

"Acum, în ExtractionService, implementează logica de recunoaștere a entităților (NER). Folosește un model LLM (DeepSeek) pentru a identifica într-un text în română următoarele: suma, valuta, categoria, locația și persoana. Cerință specială de normalizare: Dacă utilizatorul scrie 'o sută jumate', codul tău trebuie să returneze 150.0. Dacă scrie 'alaltăieri', trebuie să calculezi data corectă față de LocalDate.now(). Datele rezultate trebuie să fie mapate pe entitatea ExpenseEntity pentru a fi salvate în PostgreSQL."

Pasul 3: Integrarea OCR și Validarea Bonurilor

Am vrut să mă asigur că dacă AI-ul „vede” un bon, nu halucinează sume greșite.

Prompt dat lui Gemini CLI:

"Aduagă o metodă care primește o imagine. Folosește Tesseract pentru a extrage textul brut. Apoi, trimite acest text către AI cu instrucțiunea: 'Verifică dacă suma totală de pe bon este egală cu adunarea tuturor produselor de pe el'. Dacă există diferențe, aruncă o eroare de validare (cod 422 Unprocessable Entity). Acest pas este vital pentru ca Laura să poată genera rapoarte financiare corecte mai târziu."

Pasul 4: Sincronizarea cu munca Alexiei și a Laurei

Am forțat AI-ul să scrie cod care să „vorbească” cu restul echipei.

Prompt dat lui Gemini CLI:

"Asigură-te că după ce salvez datele în PostgreSQL, trimit un semnal sau un obiect DTO către serviciul gestionat de Alexia. Ea are nevoie de id-ul din baza de date, de category și de location pentru a crea embedding-urile în Qdrant. Codul trebuie să fie asincron pentru a nu bloca utilizatorul."

3. Rezultatul Final: Ce am pus pe branch-ul M3

În urma acestor prompturi, am livrat următoarele componente:

1. ExtractionController: Endpoint-ul POST /api/v1/extract unde echipa de frontend poate trimite date.
2. ExtractionService: „Motorul” AI care curăță datele și le normalizează.
3. ExpenseEntity: Tabelul din PostgreSQL configurat cu toate câmpurile necesare: sumă, valută, categorie, persoană, locație, data tranzacției.
4. Integrare Tesseract/Whisper: Suport pentru poze și voce.

4. Respectarea Regulilor de Proiect

- Git: Am lucrat strict pe branch-ul M3. Toate funcțiile noi (ca OCR) au fost create pe branch-uri de tip feature/ și apoi unite (merge) în M3 conform convenției stabilite.
- Colaborare: Codul meu este documentat astfel încât colegii mei să știe exact unde să se „agațe” cu modulele lor.